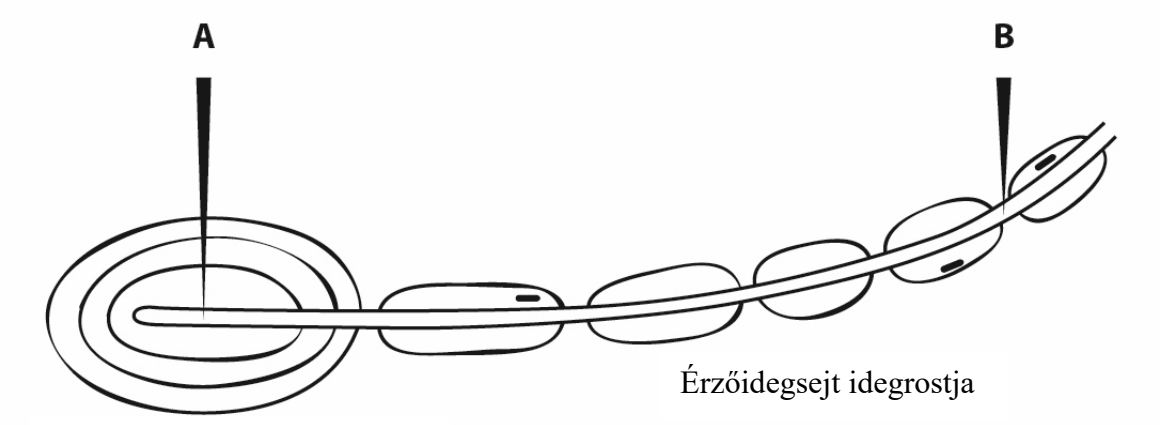
VII. Idegsejtek működése 10 pont

Kutatók a bőrben található nyomásérzékelő receptorkészülékben és a hozzá kapcsolódó érzőidegsejt axonjában képződő membránpotenciál változásokat mérték, miközben egyre nagyobb nyomást gyakoroltak a receptorra. A mikroelektródákat az ábrán látható módon a receptorkészülék által körbevett axonvégződésbe („A” jelzésű ponton) és az érzőidegsejt axonjába („B” jelzésű ponton) szúrták. Az egyszerűsített képen nem ábrázolt másik mikroelektróda mindkét esetben a sejtmembrán külső felszínével érintkezett. A vizsgálat eredményeit a táblázat mutatja.



Nyomóerő mértéke	Mért membránpotenciál az „A” pontnál / millivolt	Mért membránpotenciál a „B” pontnál / millivolt
Nincs	-70	-70
Gyenge	-50	-70
Közepes	+30	+40
Erős	+40	+40

Az ábra és a táblázat tanulmányozása után ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

1. Az alábbiak közül melyek jellemzőek az idegsejt nyugalmi potenciáljára? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A kálium-nátrium-pumpa nem működik.
B) A sejt plazmájában magas K^+-, a sejten kívül pedig magas Na^+-koncentráció a jellemző.
C) A sejt plazmájában magas Na^+-, a sejten kívül pedig magas K^+-koncentráció a jellemző.
D) A sejt belseje negatív töltésű a sejten kívüli térhez képest.
E) Semmilyen ion nem lépi át a sejtmembránt.

Az inger hatására a receptorkészülék által körbevett érzőidegvégződésen ún. receptorpotenciál alakul ki, melyet az „A” ponton mértek. A receptorpotenciál tulajdonságai a helyi potenciáléval egyeznek meg. (A receptorpotenciál a receptoron belül az axonvégződésben kialakuló helyi potenciál.)

2. Az alábbiak közül melyek jellemzőek az ábrán szemléltetett receptor axonvégződésében kialakuló helyi potenciálra (receptorpotenciálra)? (2 pont)

A) Az inger erősségétől függetlenül mindig ugyanannyi nátriumcsatorna nyílik ki és ugyanannyi Na^+ áramlik az axonvégződésbe.
B) A beáramló Na^+-ionok csökkentik a belső és a külső tér közötti potenciálkülönbséget.
C) A beáramló Na^+-ionok minden esetben akciós potenciált váltanak ki.
D) A depolarizáció mértéke mindig ugyanakkora.
E) Az inger erősségének növekedésével, egyre több nátriumcsatorna nyílik ki, amelyeken keresztül egyre több Na^+ áramlik az érzőidegsejt axonvégződésébe.

3. Mi a magyarázata annak, hogy a „B” pontnál mért membránpotenciál értéke inger nélkül és gyenge inger esetében is –70mV? Adja meg a válaszmondat hiányzó szavát!

A gyenge inger hatására a receptorpotenciál nem érte el az idegsejt ……, így nem alakul ki akciós potenciál.

4. Adjon magyarázatot arra, hogy a közepes és erős ingerek hatására a „B” pontnál mért akciós potenciálok értéke miért ugyanakkora!

.....

.....

5. Egy másik kísérletsorozatban a kutatók megmérték az erősödő ingerek hatására képződő akciós potenciál gyakoriságát (frekvenciáját) is a „B” pontnál. Milyen összefüggést találtak az inger erőssége és az akciós potenciál frekvenciája között? Fejezze be az alábbi mondatot!

Minél ....., annál

.....

A szklerózis multiplex betegség során az idegsejtek axonját körülvevő velőshüvely lebomlik. Hogyan befolyásolja ez az idegsejt működését? Írja az alábbi magyarázat hiányzó szavait a pontozott vonalakra! A 6. pontban írott válasz az ingerületvezetés módjára, míg 7. és 8. pontban írott válaszok az ingerületvezetés sebességére vonatkozzanak! (3 pont)

A velőshüvellyel rendelkező idegroston az ingerület befűződésről befűződésre, (6) ……..……. halad, ami (7) ……..……. ingerületvezetést tesz lehetővé. A csupasz axon ezért (8) ……..……. vezeti az akciós potenciált, mint a velős-hüvelyű.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen